MODUL 5

OSPF Multi-Area

1. Tujuan Pembelajaran

- Memahami konsep dasar OSPF.
- Memahami konsep LSA (Link-State Advertisement) dan LSDB (Link-State Database).
- Memahami konsep OSPF Multi-Area.
- Menjelaskan fungsi Area 0 (backbone area).
- Memahami peran Area Border Router (ABR).
- Melakukan konfigurasi OSPF Multi-Area pada router.
- Melakukan verifikasi dan pengujian konektivitas antar area.

2. Dasar Teori

2.1 Open Shortest Path First (OSPF)

Open Shortest Path First (OSPF) merupakan protokol routing yang menggunakan algoritma **link-state** untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan. OSPF bekerja dengan cara membangun representasi topologi jaringan pada setiap router, kemudian menentukan jalur terbaik berdasarkan perhitungan cost menggunakan algoritma **Shortest Path First (SPF)** atau algoritma Dijkstra.

2.2 Link-State Advertisement (LSA)

Static Link-State Advertisement (LSA) merupakan paket informasi yang digunakan oleh router untuk mendistribusikan informasi topologi jaringan kepada router lain dalam OSPF. LSA berisi informasi mengenai identitas router, jaringan yang terhubung dan cost atau metric jalur. LSA akan dikirimkan ke seluruh router dalam satu area melalui proses flooding sehingga semua router memperoleh informasi yang sama.

2.3 Link-State Database (LSDB)

Link-State Database (LSDB) merupakan database yang berisi kumpulan seluruh LSA yang diterima oleh router. LSDB menyimpan informasi lengkap mengenai topologi jaringan dalam suatu area. Setiap router dalam satu area akan memiliki

LSDB yang **identik**, sehingga semua router memiliki pemahaman yang sama terhadap kondisi jaringan.

2.4 OSPF Multi-Area

OSPF Multi-Area merupakan pengembangan dari OSPF yang membagi jaringan ke dalam beberapa area. Pembagian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi jaringan, mengurangi beban routing, serta mempercepat proses konvergensi.

2.5 Area dalam OSPF

Area merupakan sekumpulan network yang dikelompokkan dalam satu domain OSPF. Setiap area memiliki nomor identitas yang digunakan untuk membedakan antar area.

2.6 Backbone Area (Area 0)

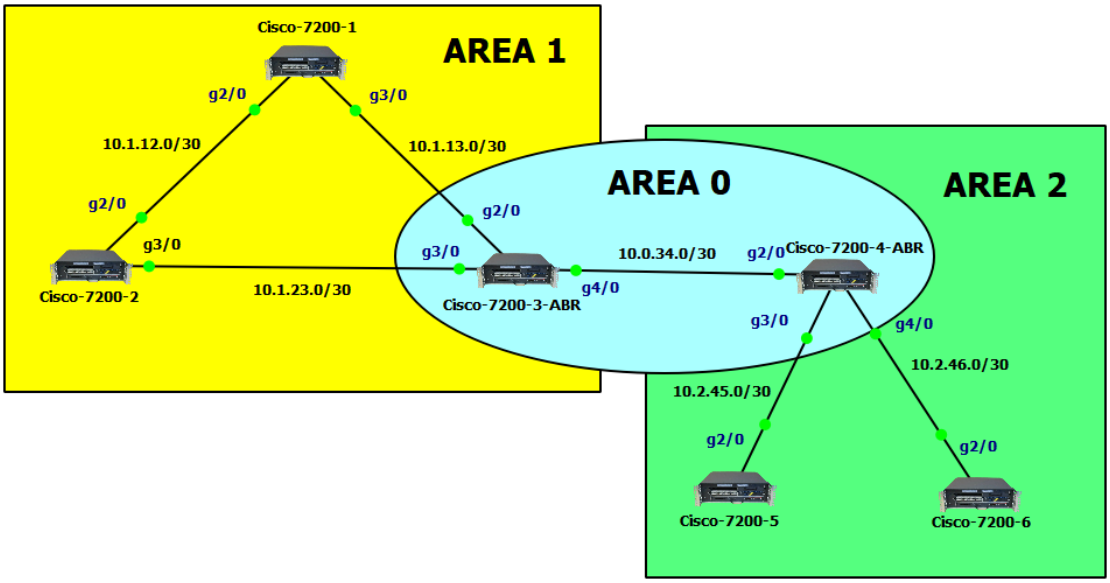
Area 0 merupakan area utama dalam OSPF yang berfungsi sebagai backbone untuk menghubungkan seluruh area lainnya. Seluruh komunikasi antar area harus melalui Area 0 sehingga tidak diperbolehkan adanya komunikasi langsung antar area tanpa melalui backbone.

2.7 Area Border Router (ABR)

Area Border Router (ABR) merupakan router yang memiliki interface pada lebih dari satu area. ABR berfungsi untuk menghubungkan Area 0 dengan area lainnya serta meneruskan informasi routing antar area.

ABR juga berperan dalam membatasi penyebaran LSA antar area sehingga menjaga efisiensi jaringan.

3. Topologi Jaringan



PENGALAMATAN IP :

Area 0	Area 1	Area 2
10.0.34.0/30 (R3-R4)	10.1.12.0/30 (R1-R2)	10.2.45.0/30 (R4-R5)
	10.1.13.0/30 (R1-R3)	10.2.46.0/30 (R4-R6)
	10.1.23.0/30 (R2-R3)	

4. Langkah konfigurasi jaringan

1. Konfigurasi IP Address (Point-to-Point Link)

Perintah (contoh R3 ke R4)

```
Cisco-7200-3-ABR(config)#int g4/0
Cisco-7200-3-ABR(config-if)#ip add 10.0.34.1 255.255.255.252
Cisco-7200-3-ABR(config-if)#no sh
Cisco-7200-3-ABR(config-if)#
*Mar 20 06:28:32.959: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet4/0, changed state to up
*Mar 20 06:28:33.959: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet4/0, changed state to up
Cisco-7200-3-ABR(config-if)#
```

Penjelasan

Perintah tersebut digunakan untuk mengonfigurasi interface router dengan alamat IP pada jaringan **10.0.34.0/30** sebagai link point-to-point antar router. Perintah `no shutdown` (atau `no sh`) digunakan untuk mengaktifkan interface agar dapat digunakan untuk komunikasi.

Perintah (Router pasangan)

```
Cisco-7200-4-ABR(config)#int g2/0
Cisco-7200-4-ABR(config-if)#ip add 10.0.34.2 255.255.255.252
Cisco-7200-4-ABR(config-if)#no sh
Cisco-7200-4-ABR(config-if)#
*Mar 20 06:11:46.415: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet2/0, changed state to up
*Mar 20 06:11:47.415: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0, changed state to up
Cisco-7200-4-ABR(config-if)#
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk memberikan alamat IP pada router pasangan dalam jaringan point-to-point agar kedua router dapat saling terhubung.

Selanjutnya, lakukan konfigurasi yang sama pada setiap router dengan mengonfigurasi alamat IP pada setiap interface yang digunakan sebagai link point-to-point antar router.

---

2. **Konfigurasi OSPF (contoh pada R3-ABR)**

Perintah

```
Cisco-7200-3-ABR(config)#router ospf 1
Cisco-7200-3-ABR(config-router)#router-id 3.3.3.3
Cisco-7200-3-ABR(config-router)#network 10.0.34.0 0.0.0.3 area 0
Cisco-7200-3-ABR(config-router)#network 10.1.13.0 0.0.0.3 area 1
Cisco-7200-3-ABR(config-router)#network 10.1.23.0 0.0.0.3 area 1
Cisco-7200-3-ABR(config-router)#
```

Penjelasan

```
router ospf 1
```

Perintah router ospf 1 digunakan untuk mengaktifkan protokol routing **OSPF** pada router dengan process ID 1. Process ID merupakan identitas lokal yang digunakan untuk membedakan proses OSPF pada router dan nilainya dapat disesuaikan.

Penjelasan

```
router-id 3.3.3.3
```

Perintah router-id 3.3.3.3 digunakan untuk menetapkan identitas unik router dalam OSPF. Router ID ini berfungsi sebagai penanda router dalam pertukaran informasi routing dan harus bersifat unik pada setiap router.

Penjelasan

```
router ospf 1
```

Perintah router ospf 1 digunakan untuk mengaktifkan protokol routing **OSPF** pada router dengan process ID 1. Process ID merupakan identitas lokal yang digunakan untuk membedakan proses OSPF pada router dan nilainya dapat disesuaikan.

Penjelasan

```
network 10.0.34.0 0.0.0.3 area 0
```

Perintah network 10.0.34.0 0.0.0.3 area 0 digunakan untuk memasukkan jaringan backbone ke dalam **Area 0**, sehingga router dapat berkomunikasi dengan area lain melalui backbone.

Penjelasan

```
network 10.1.13.0 0.0.0.3 area 1
network 10.1.23.0 0.0.0.3 area 1
```

Perintah network 10.1.13.0 0.0.0.3 area 1 dan network 10.1.23.0 0.0.0.3 area 1 digunakan untuk memasukkan jaringan yang terhubung ke **Area 1** ke dalam OSPF agar dapat didistribusikan ke router lain dalam area tersebut.

Penjelasan

```
0.0.0.3
```

Perintah Wildcard mask 0.0.0.3 merupakan kebalikan dari subnet mask **255.255.255.252 (/30)**, yang berarti jaringan tersebut memiliki 4 alamat IP dengan 2 alamat host yang dapat digunakan. Dengan konfigurasi ini, OSPF akan aktif pada interface yang memiliki IP dalam network tersebut.

Selanjutnya, Konfigurasi OSPF pada router lainnya dilakukan dengan langkah yang sama seperti pada router sebelumnya, yaitu dengan mengaktifkan **OSPF** menggunakan perintah **`router ospf`**, menentukan Router ID, serta

memasukkan jaringan yang terhubung ke dalam area yang sesuai menggunakan perintah network.

Perbedaan konfigurasi pada setiap router hanya terletak pada:

- Nilai **Router ID** yang digunakan
- **Alamat network** pada masing-masing interface
- Penentuan **area OSPF** sesuai dengan topologi jaringan

Dengan demikian, setiap router akan saling bertukar informasi routing dan membentuk hubungan neighbor sesuai dengan area yang telah dikonfigurasi.

---

3. **Verifikasi Konfigurasi**

Perintah

```
Cisco-7200-3-ABR#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
4.4.4.4           1   FULL/BDR        00:00:33    10.0.34.2       GigabitEthernet4/0
1.1.1.1           1   FULL/DR         00:00:34    10.1.13.1       GigabitEthernet2/0
2.2.2.2           1   FULL/DR         00:00:39    10.1.23.1       GigabitEthernet3/0
Cisco-7200-3-ABR#
```

Penjelasan

```
show ip ospf neighbor
```

Perintah ini digunakan untuk menampilkan router tetangga (neighbor) yang telah terbentuk melalui OSPF. Jika konfigurasi berhasil, maka setiap router akan menampilkan neighbor dengan status **FULL.**

Perintah

```
Cisco-7200-3-ABR#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 2 masks
C        10.0.34.0/30 is directly connected, GigabitEthernet4/0
L        10.0.34.1/32 is directly connected, GigabitEthernet4/0
O        10.1.12.0/30 [110/2] via 10.1.23.1, 00:09:23, GigabitEthernet3/0
                      [110/2] via 10.1.13.1, 00:08:52, GigabitEthernet2/0
C        10.1.13.0/30 is directly connected, GigabitEthernet2/0
L        10.1.13.2/32 is directly connected, GigabitEthernet2/0
C        10.1.23.0/30 is directly connected, GigabitEthernet3/0
L        10.1.23.2/32 is directly connected, GigabitEthernet3/0
O IA     10.2.45.0/30 [110/2] via 10.0.34.2, 00:07:22, GigabitEthernet4/0
O IA     10.2.46.0/30 [110/2] via 10.0.34.2, 00:07:12, GigabitEthernet4/0
Cisco-7200-3-ABR#
```

Penjelasan

```
show ip route
```

Perintah ini digunakan untuk menampilkan routing table yang telah diperbarui secara otomatis oleh OSPF. Network yang diperoleh dari OSPF akan ditandai dengan kode **O**.

Perintah

```
Cisco-7200-3-ABR#
Cisco-7200-3-ABR#show ip ospf database

            OSPF Router with ID (3.3.3.3) (Process ID 1)

                Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
3.3.3.3         3.3.3.3         1042        0x80000003 0x00C1FB 1
4.4.4.4         4.4.4.4         923         0x80000003 0x008331 1

                Net Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
10.0.34.1       3.3.3.3         344         0x80000002 0x005C8A

                Summary Net Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
10.1.12.0       3.3.3.3         1033        0x80000001 0x001EFC
10.1.13.0       3.3.3.3         1012        0x80000002 0x000713
10.1.23.0       3.3.3.3         1033        0x80000001 0x009A76
10.2.45.0       4.4.4.4         913         0x80000001 0x007D78
10.2.46.0       4.4.4.4         903         0x80000001 0x007282

                Router Link States (Area 1)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
1.1.1.1         1.1.1.1         1010        0x80000004 0x00387D 2
2.2.2.2         2.2.2.2         1042        0x80000004 0x00E2B5 2
3.3.3.3         3.3.3.3         1009        0x80000005 0x00C4C6 2

                Net Link States (Area 1)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
10.1.12.1       1.1.1.1         1097        0x80000001 0x00D83C
10.1.13.1       1.1.1.1         1010        0x80000001 0x00FF10
10.1.23.1       2.2.2.2         1042        0x80000001 0x009568

                Summary Net Link States (Area 1)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
10.0.34.0       3.3.3.3         1043        0x80000001 0x002DD9
10.2.45.0       3.3.3.3         912         0x80000001 0x00A553
10.2.46.0       3.3.3.3         902         0x80000001 0x009A5D
Cisco-7200-3-ABR#
Cisco-7200-3-ABR#
```

Penjelasan

```
show ip ospf database
```

Perintah ini digunakan untuk menampilkan **Link-State Database (LSDB)** yang berisi kumpulan informasi topologi jaringan dalam OSPF. Informasi tersebut berasal dari **Link-State Advertisement (LSA)** yang dipertukarkan antar router.

4. **Pengujian**

Pengujian konektivitas dilakukan dengan mengirimkan paket data menggunakan perintah **ping** dari **Router 1 (Area 1)** menuju **Router 6 (Area 2)**. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa komunikasi antar area dalam jaringan OSPF Multi-Area telah berjalan dengan baik. Apabila konfigurasi telah dilakukan dengan benar, maka proses ping akan **berhasil**, yang menunjukkan bahwa paket data dapat melewati jalur melalui **Area 0 (backbone)** sebelum mencapai tujuan. Keberhasilan pengujian ini menandakan bahwa proses pertukaran informasi routing melalui OSPF, termasuk pembentukan neighbor, pertukaran LSA, dan pembentukan LSDB, telah berjalan dengan optimal sehingga seluruh jaringan dapat saling terhubung.

```
Cisco-7200-1#ping 10.2.46.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.2.46.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/32/40 ms
Cisco-7200-1#
```

Selanjutnya, untuk mengetahui jalur yang dilewati oleh paket data, dapat dilakukan pengujian menggunakan perintah `traceroute`. Perintah ini digunakan untuk menampilkan urutan router yang dilewati oleh paket data dari sumber menuju tujuan. Dengan menggunakan traceroute, dapat diketahui bahwa paket data akan melewati jalur dari **Area 1 menuju Area 0 (backbone), kemudian diteruskan ke Area 2**. Hal ini membuktikan bahwa proses routing pada OSPF Multi-Area berjalan sesuai dengan konsep, yaitu seluruh komunikasi antar area harus melalui backbone area.

```
Cisco-7200-1#traceroute 10.2.46.2
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 10.2.46.2
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
  1 10.1.13.2 8 msec 16 msec 16 msec
  2 10.0.34.2 16 msec 28 msec 24 msec
  3 10.2.46.2 28 msec 36 msec 36 msec
Cisco-7200-1#
```

Selanjutnya, dilakukan perubahan nilai **cost** pada salah satu interface router menggunakan perintah `ip ospf cost`. Perubahan ini bertujuan untuk

mempengaruhi pemilihan jalur dalam proses routing OSPF, di mana jalur dengan nilai cost yang lebih kecil akan diprioritaskan.

Setelah perubahan cost dilakukan, pengujian kembali dilakukan menggunakan perintah **ping** dan **traceroute** untuk memastikan konektivitas serta melihat jalur yang dilewati oleh paket data. Berdasarkan hasil pengujian, komunikasi tetap berjalan dengan baik dan jalur yang dilewati dapat diamati melalui hasil traceroute.

```
Cisco-7200-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Cisco-7200-1(config)#int g3/0
Cisco-7200-1(config-if)#ip ospf cost 50
Cisco-7200-1(config-if)#
Cisco-7200-1(config-if)#
Cisco-7200-1(config-if)#end
Cisco-7200-1#
*Mar 20 07:22:05.791: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Cisco-7200-1#
Cisco-7200-1#ping 10.2.46.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.2.46.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/30/40 ms
Cisco-7200-1#traceroute 10.2.46.2
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 10.2.46.2
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
  1 10.1.12.2 12 msec 24 msec 12 msec
  2 10.1.23.2 20 msec 24 msec 32 msec
  3 10.0.34.2 24 msec 16 msec 16 msec
  4 10.2.46.2 24 msec 32 msec 24 msec
Cisco-7200-1#
```

KESIMPULAN

OSPF Multi-Area merupakan metode routing yang membagi jaringan ke dalam beberapa area untuk meningkatkan efisiensi dan skalabilitas jaringan, di mana Area 0 berperan sebagai backbone yang menghubungkan seluruh area melalui router yang disebut Area Border Router (ABR). Melalui pertukaran informasi menggunakan Link-State Advertisement (LSA) dan pembentukan Link-State Database (LSDB), setiap router dapat memahami topologi jaringan dan menentukan jalur terbaik secara otomatis menggunakan algoritma SPF berdasarkan nilai **cost** sebagai metric. Dengan demikian, jalur dengan cost terendah akan dipilih sebagai jalur utama, sehingga OSPF Multi-Area menjadi solusi yang efektif dan optimal untuk implementasi jaringan berskala besar.

.